



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Farhat Azzam - 5024241033

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum Crimping Kabel LAN

1.1.1 Persiapan Alat dan Bahan

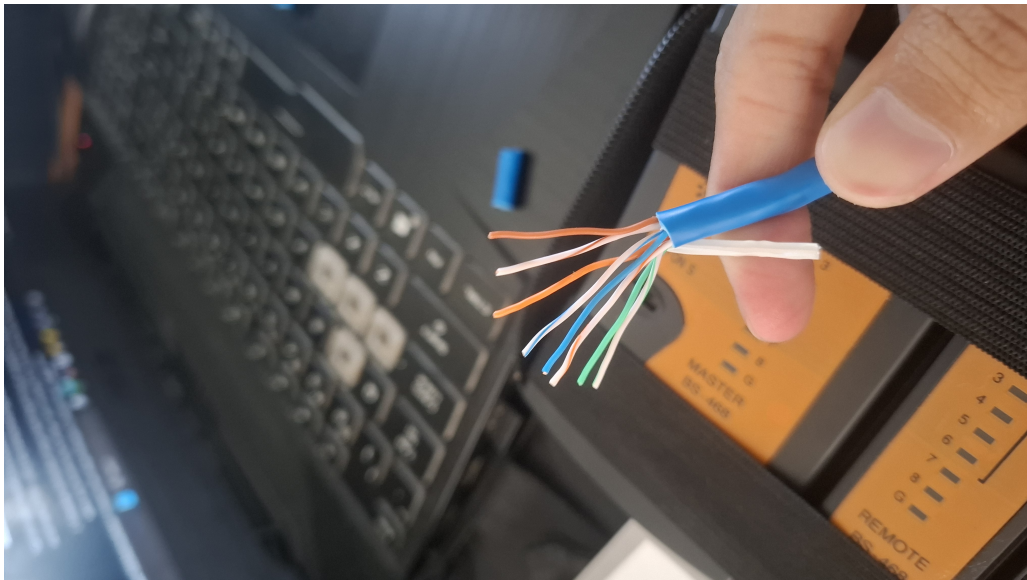
Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum crimping antara lain:

1. Kabel UTP
2. Konektor RJ45
3. Tang crimping
4. LAN tester

1.1.2 Pembuatan Kabel Straight-Through

Langkah-langkah pembuatan kabel straight-through adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan kabel UTP sesuai panjang yang dibutuhkan.
2. Mengupas bagian luar kabel menggunakan tang crimping sekitar 2–3 cm.
3. Memisahkan dan meluruskan delapan kabel kecil di dalamnya.
4. Menyusun urutan warna kabel sesuai standar T568A pada kedua ujung kabel:
 - Putih-Hijau
 - Hijau
 - Putih-Oranye
 - Biru
 - Putih-Biru
 - Oranye
 - Putih-Coklat
 - Coklat



Gambar 1: Penyusunan kabel straight-through standar T568A

5. Memotong ujung kabel agar rata.
6. Memasukkan kabel ke dalam konektor RJ45 hingga seluruh kabel masuk sempurna.
7. Melakukan crimping menggunakan tang crimping.



Gambar 2: crimping menggunakan tang crimping.

8. Mengulangi langkah yang sama pada ujung kabel lainnya dengan urutan warna yang sama.



Gambar 3: hasil crimping.

9. Menguji kabel menggunakan LAN tester untuk memastikan seluruh pin terhubung dengan benar.



Gambar 4: menguji dengan LAN tester

1.2 Praktikum Routing IPv4 Menggunakan Router MikroTik

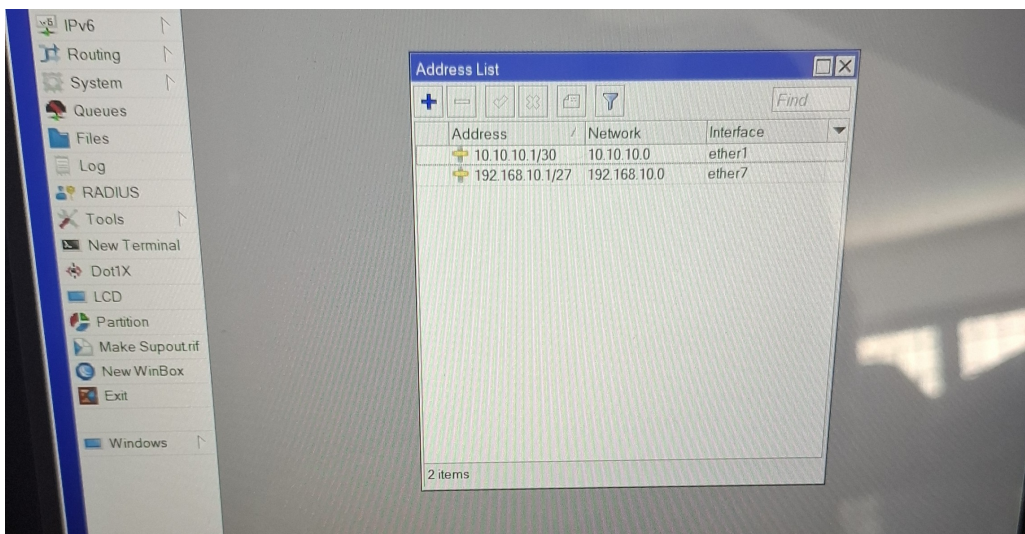
1.2.1 Persiapan Perangkat

Perangkat yang digunakan:

1. 2 Router MikroTik
2. 2 Laptop/PC
3. Kabel LAN hasil crimping
4. Software Winbox

1.2.2 Konfigurasi Routing Statis

1. Melakukan reset router agar kembali ke konfigurasi default dan menghindari konflik konfigurasi.
2. Login ke router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC address atau IP default.
3. Mengkonfigurasi IP address pada interface ether1 sebagai jalur komunikasi antar router:
 - Router 1 : 10.10.10.1/30
 - Router 2 : 10.10.10.2/30
4. Mengkonfigurasi IP address pada interface ether2 untuk jaringan LAN:
 - Router 1 : 192.168.10.1/27
 - Router 2 : 192.168.20.1/27



Gambar 5: menambahkan IP address

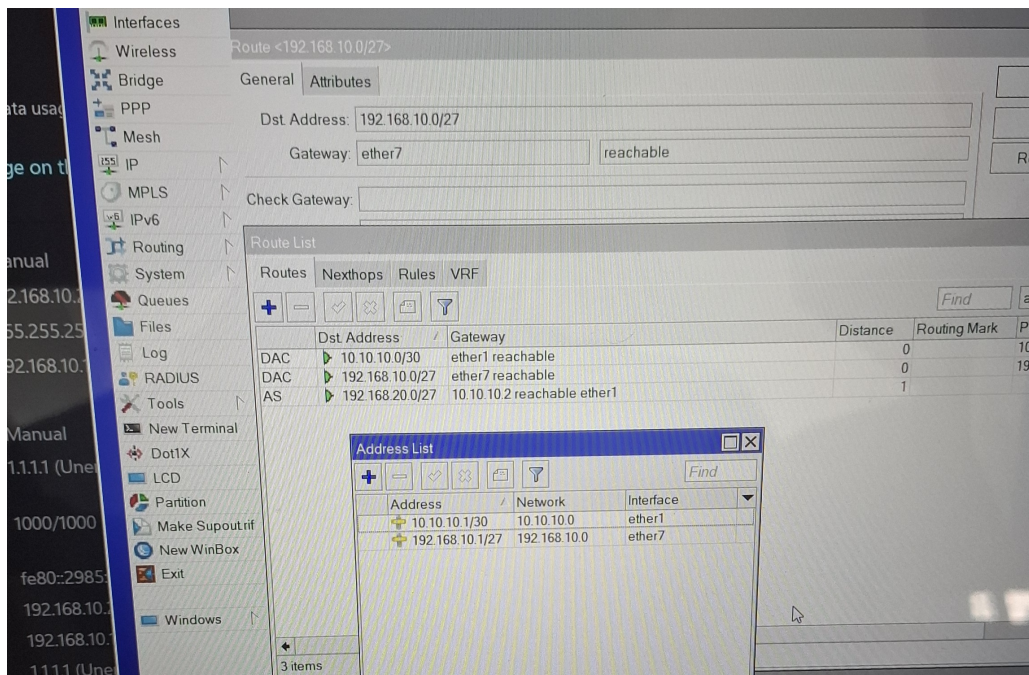
5. Menambahkan routing statis pada masing-masing router.

Pada Router 1:

- Destination : 192.168.20.0/27
- Gateway : 10.10.10.2

Pada Router 2:

- Destination : 192.168.10.0/27
- Gateway : 10.10.10.1



Gambar 6: menambahkan destination dan gateway

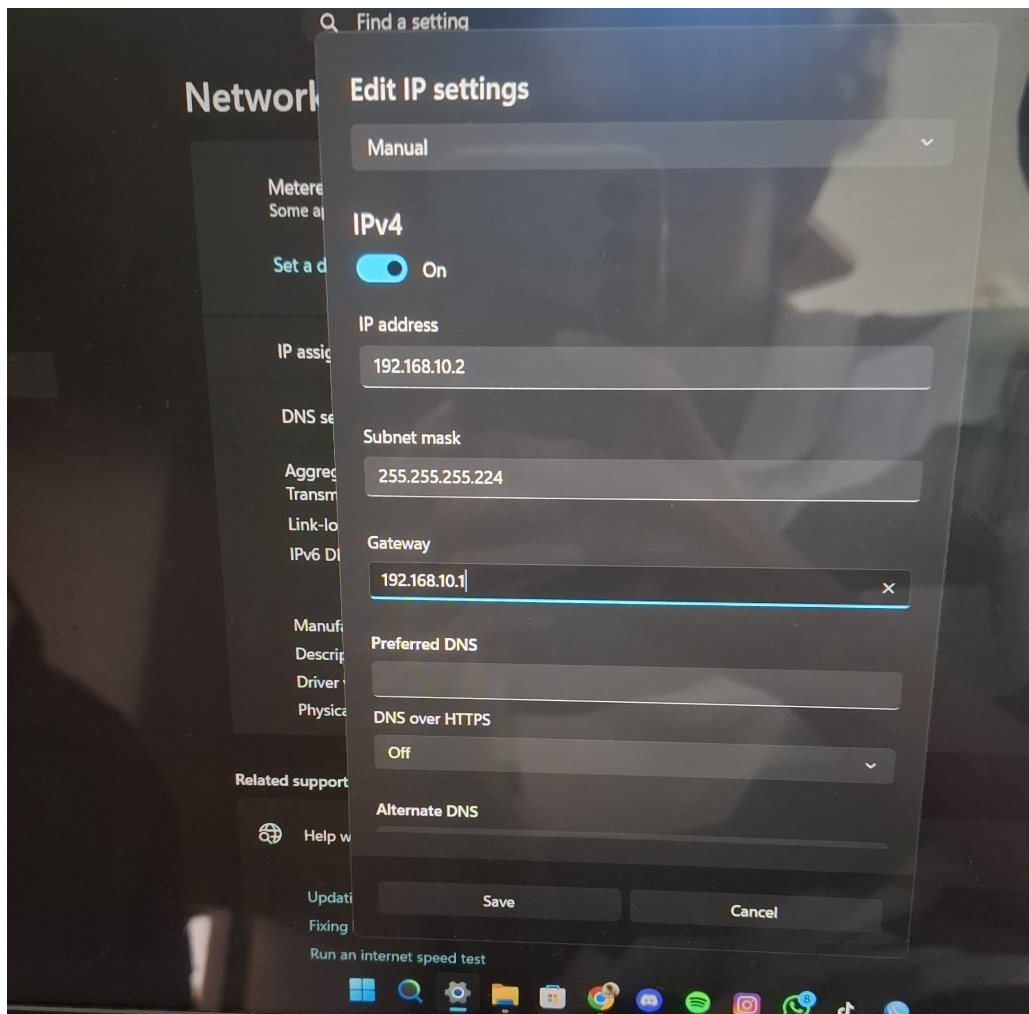
6. Mengkonfigurasi IP address pada laptop.

Laptop yang terhubung ke Router 1:

- IP Address : 192.168.10.2
- Netmask : 255.255.255.224
- Gateway : 192.168.10.1

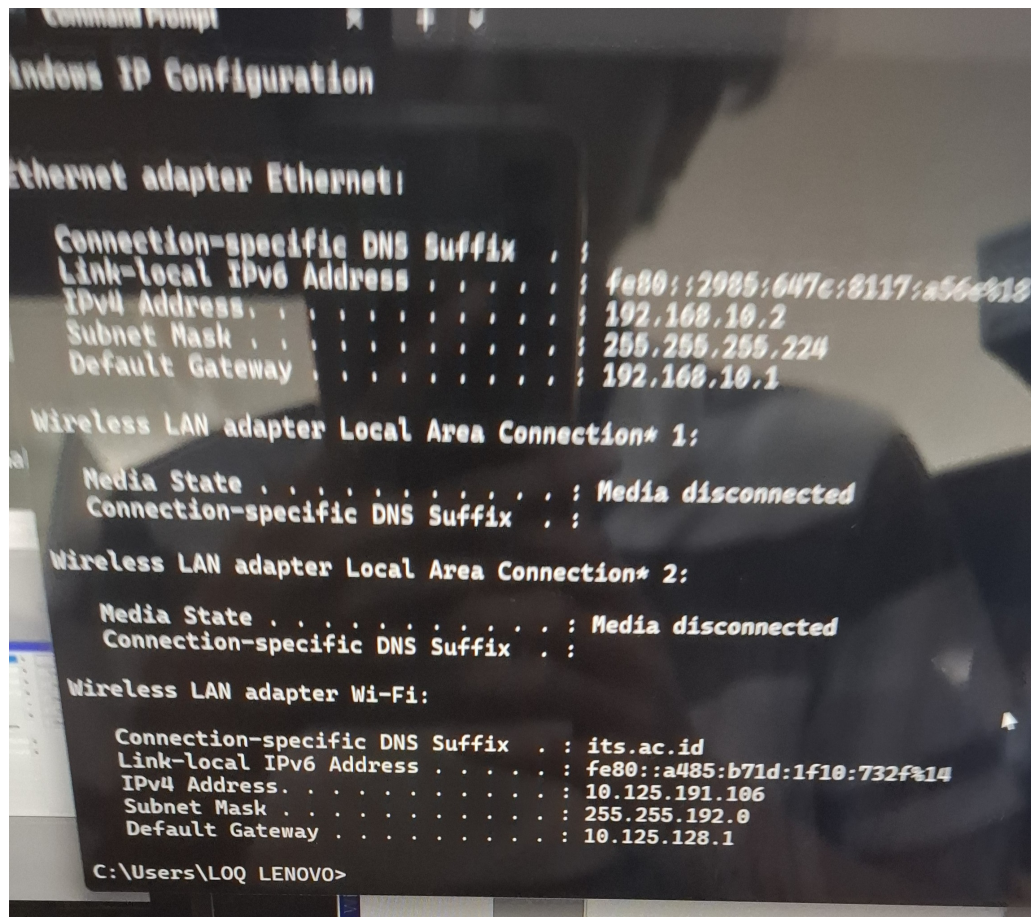
Laptop yang terhubung ke Router 2:

- IP Address : 192.168.20.2
- Netmask : 255.255.255.224
- Gateway : 192.168.20.1



Gambar 7: konfigurasi IP pada laptop

7. Melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah *ping* dari Laptop 1 ke Laptop 2 untuk memastikan routing berjalan dengan baik.



Gambar 8: hasil ping pada cmd

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum crimping, kabel straight-through dan crossover berhasil dibuat sesuai standar T568A dan T568B. Pengujian menggunakan LAN tester menunjukkan seluruh pin terhubung dengan baik tanpa adanya kabel yang putus atau tertukar. Hal ini membuktikan bahwa proses penyusunan warna kabel dan crimping dilakukan dengan benar.

Kabel straight-through digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis, seperti komputer ke switch atau router. Sedangkan kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, seperti komputer ke komputer atau router ke router. Perbedaan utama kedua kabel terletak pada susunan warna di kedua ujung konektor RJ45.

Pada praktikum routing IPv4, kedua router telah dikonfigurasi menggunakan routing statis melalui jaringan 10.10.10.0/30. Konfigurasi routing dilakukan agar jaringan 192.168.10.0/27 dapat terhubung dengan jaringan 192.168.20.0/27 melalui gateway yang telah ditentukan.

Namun, saat dilakukan pengujian menggunakan perintah *ping*, Laptop 1 tidak dapat terhubung dengan Laptop 2. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan pada konfigurasi jaringan atau perangkat yang digunakan.

Beberapa kemungkinan penyebab gagalnya koneksi antar laptop antara lain:

- Kesalahan konfigurasi IP address, subnet mask, atau default gateway pada laptop.
- Routing statis pada router belum sesuai atau gateway salah.

- Kabel LAN belum terpasang dengan benar pada konektor RJ45.
- Firewall pada laptop masih aktif sehingga memblokir koneksi *ping*.
- Interface pada router belum aktif atau belum terhubung dengan benar.

Meskipun hasil *ping* belum berhasil, praktikum ini tetap memberikan pemahaman mengenai proses crimping kabel LAN, konfigurasi IP address, subnetting IPv4, dan cara kerja routing statis pada MikroTik. Dari praktikum ini juga dipahami pentingnya ketelitian dalam konfigurasi jaringan agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Simulasi Jaringan Menggunakan Cisco Packet Tracer

Berdasarkan topologi jaringan dan tabel IP yang telah dirancang pada tugas pendahuluan, dilakukan simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada simulasi ini digunakan beberapa perangkat jaringan seperti router, switch, dan PC yang saling terhubung menggunakan kabel LAN.

Langkah-langkah konfigurasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan perangkat jaringan ke workspace Cisco Packet Tracer sesuai topologi yang telah dirancang.
2. Menghubungkan perangkat menggunakan kabel yang sesuai, yaitu:
 - Kabel straight-through untuk koneksi PC ke switch dan switch ke router.
 - Kabel crossover untuk koneksi antar perangkat sejenis jika diperlukan.
3. Mengkonfigurasi IP address pada setiap interface router sesuai tabel IP yang telah dibuat.
4. Mengkonfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway pada masing-masing PC.
5. Melakukan konfigurasi routing statis agar setiap jaringan dapat saling terhubung.
6. Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* antar komputer pada jaringan yang berbeda.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa seluruh perangkat berhasil saling terhubung setelah konfigurasi IP address dan routing dilakukan dengan benar. Pengujian *ping* berhasil dilakukan antar komputer tanpa terjadi *request timeout*.

3.2 Kesulitan yang Dialami Saat Praktikum

Kesulitan utama yang dialami selama praktikum adalah komputer tidak dapat saling terhubung atau gagal melakukan *ping* antar perangkat. Setelah dilakukan pengecekan, terdapat beberapa penyebab yang memengaruhi masalah tersebut, yaitu:

- Kesalahan dalam konfigurasi IP address atau subnet mask.
- Default gateway pada PC belum sesuai dengan IP router.

- Routing statis belum dikonfigurasi dengan benar.
- Firewall pada sistem operasi komputer masih aktif sehingga memblokir koneksi *ping*.

Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan pengecekan ulang pada konfigurasi IP address, gateway, routing, serta pengujian kabel menggunakan LAN tester. Setelah konfigurasi diperbaiki dan firewall dimatikan, komunikasi antar komputer berhasil dilakukan dengan baik.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses crimping kabel LAN memerlukan ketelitian dalam menyusun urutan warna kabel sesuai standar T568A dan T568B. Pengujian menggunakan LAN tester membantu memastikan kabel telah terpasang dengan benar.

Pada praktikum routing IPv4 menggunakan MikroTik, konfigurasi routing statis berhasil menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik setelah IP address, gateway, dan routing dikonfigurasi dengan benar.

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai:

1. Cara membuat kabel straight-through dan crossover.
2. Fungsi dan penggunaan standar T568A dan T568B.
3. Konfigurasi IP address dan subnetting IPv4.
4. Cara kerja routing statis pada router MikroTik.
5. Pentingnya pengujian konektivitas menggunakan ping dan LAN tester.

Secara keseluruhan, tujuan praktikum berhasil dicapai dan hasil percobaan sesuai dengan teori jaringan komputer yang dipelajari.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 9: Dokumentasi pengerjaan